

7.1 Philosophische Motivationen

Eine der charakteristischsten Eigenschaften von S0 ist ihr Umgang mit Widersprüchen. Sobald sowohl eine Formel A als auch ihre Negation $\neg A$ akzeptiert werden, kann daraus jede beliebige Formel B abgeleitet werden. Dieses Prinzip wird als *ex contradictione quodlibet* (ECQ) oder *Explosionsprinzip* bezeichnet:

$$A, \neg A / B. \quad (\text{ECQ})$$

Dadurch wird jedes widersprüchliche System trivial, in Sinne dass aus ihm jede beliebige Formel folgt.

Die Auffassung, dass Widersprüche zwangsläufig zur Trivialität führen, wurde lange Zeit genutzt, um inkonsistente Theorien oder Wissensbestände abzulehnen. Diese Sichtweise wurde jedoch sowohl aus philosophischen als auch aus praktischen Gründen infrage gestellt.

Ein wichtiger Beweggrund ergibt sich aus semantischen Paradoxien, etwa dem Lügner-Paradoxon. Ein Satz wie $(\neg)$ führt zu einem Widerspruch.

$$\text{Der Satz } (\neg) \text{ ist falsch.} \quad (\neg)$$

In der klassischen Logik würde dies aufgrund des Explosionsprinzips zur Trivialität führen, obwohl der Satz grammatikalisch und etwa sinnvoll erscheint.

Ähnliche Probleme treten in der Mengenlehre auf. Die naive Mengenlehre mit uneingeschränkter Komprehension erzeugt Russells Paradoxon und weitere Antinomien. Solche Beispiele zeigen, dass Widersprüche auf natürliche Weise innerhalb formaler Systeme entstehen können, ohne dass deshalb jede sinnvolle Schlussfolgerung unmöglich wird.

Ein weiterer wichtiger Anwendungsbereich sind inkonsistente Informationsbestände. Datenbanken, Rechtssysteme, Vorschriften oder große Wissenssammlungen enthalten häufig widersprüchliche Informationen, die durch Fehler, zeitliche Veränderungen oder die Zusammenführung verschiedener Quellen entstehen können. Nach klassischer Logik wären solche Systeme trivial, in der Praxis gelingt es Menschen jedoch, trotz der Widersprüche vernünftig zu argumentieren.

Auch die Wissenschaftsgeschichte liefert Beispiele. Wissenschaftliche Theorien enthielten oft Spannungen oder sogar offene Widersprüche. Dennoch konnten Forschende mit solchen Theorien

erfolgreich arbeiten und nützliche Vorhersagen sowie Erklärungen gewinnen. Dies legt nahe, dass Rationalität und Inkonsistenz miteinander vereinbar sein können.

Diese Überlegungen führten zur Entwicklung *parakonsistenter Logiken*. Eine Logik heißt parakonsistent (bezüglich des Negationsoperators $\neg$), wenn (ECQ) nicht allgemein gilt. Solche Logiken ermöglichen die formale Untersuchung widersprüchlicher, aber nicht-trivialer Systeme, beispielsweise von Theorien oder Datenbanken.

*: Ursprünglich als $\ulcorner C_n \urcorner$ bezeichnet, wobei $n \in \mathbf{Num}_{\mathbb{N}} \cup \{\omega\}$.

Zu den einflussreichsten parakonsistenten Systemen gehören die von NEWTON DA COSTA (1963) entwickelten Kalküle. Seine Kalküle, die wir als $\ulcorner C_0 \urcorner$ (wobei $n \in \mathbf{Num}_{\mathbb{N}}$) bezeichnen werden*, bildeten die erste systematische Familie parakonsistenter Aussagenlogiken. Ihr Ziel war insbesondere die Behandlung semantischer Paradoxien durch die kontrollierte Akzeptanz von Widersprüchen, ohne dass daraus Beliebiges folgt.

7.2 Vokabularien und Sprachen

Die Vokabularien und formalen Sprachen $\mathbf{Vo}_{C_0}, \dots$ und $\mathbf{Fo}_{C_0}, \dots$ werden wie die von S0 definiert.

Definition 7.1.

$$\mathbf{Fo}_{C_0} \stackrel{\text{DF}}{=} \mathbf{Fo}_{S_0}.$$

$$\mathbf{Fo}_{C_n} \stackrel{\text{DF}}{=} \mathbf{Fo}_{S_0}.$$

Um einige Grundsätze dieser Systeme besser zu verdeutlichen, verwenden wir Diesen Verkürzungen:

Definition 7.2 (Verkürzungen für $\mathbf{Fo}_{C_0}, \dots$).

$$(A)^1 \stackrel{\text{DF}}{=} \neg(A \wedge \neg A)$$

$$(A)^{N(m)} \stackrel{\text{DF}}{=} ((A)^m)^1$$

$$A^{(1)} \stackrel{\text{DF}}{=} A^1$$

$$(A)^{N(m)} \stackrel{\text{DF}}{=} ((A)^{(m)} \wedge (A)^{N(m)})$$

$$\stackrel{(m)}{\neg} A \stackrel{\text{DF}}{=} (\neg A \wedge (A)^{(m)})$$

Die oben definierten Ausdrücke sind keine Formeln von $\mathbf{Fo}_{C_0}, \dots$, sondern Verkürzungen für Formeln dieser Systeme. Diese Verkürzungen werden in der Metasprache verwendet, um die Eigenschaften der von da Costa entwickelten Systeme $C_0, \dots$ einfacher beschreiben zu können. Klammern werden weggelassen, sofern dadurch keine Mehrdeutigkeit entsteht.

Der Ausdruck p^1 , der die Formel $\neg(p \wedge \neg p)$ verkürzt, soll intuitiv ausdrücken, dass p *wohlverhalten* (*well-behaved*) ist. Man kann dies

auch als die Aussage verstehen, dass p' konsistent ist, also dass nicht sowohl p' als auch $\neg p'$ gelten. Eine Formel ist wohlverhalten, wenn sie nicht zugleich mit ihrer Negation wahr ist oder behauptet wird.

Der Ausdruck $p^{2'}$, der den Ausdruck $\neg(p^1 \wedge \neg p^1)$ verkürzt, welcher wiederum die Formel $\neg(\neg(p \wedge \neg p) \wedge \neg\neg(p \wedge \neg p))$ verkürzt, soll ausdrücken, dass $\neg(p \wedge \neg p)$ selbst wohlverhalten ist, wenn auch nicht notwendigerweise p' wohlverhalten sei.

Ein Ausdruck der Form $\ulcorner p^{(m)} \urcorner$ ist eine Verkürzung für eine Formel der Form $\ulcorner p^1 \wedge \dots \wedge p^m \urcorner$ (wir lassen die Klammern weg). Intuitiv bedeutet dies, dass p' bis zur Stufe m wohlverhalten ist. Mit anderen Worten sind nicht nur p' , sondern auch $p^{1'}$, $p^{2'}$ usw. bis einschließlich $p^{m'}$ wohlverhalten.

Schließlich bezeichnet der Ausdruck $\ulcorner \neg^{(1)} p' \urcorner$, der $(\neg p \wedge p^{(1)})'$ verkürzt, die starke Negation im System $C0_1$. Sie heißt stark, weil $(\neg p \wedge p^{(1)})'$ zwar nicht zur Explosion in $C0_1$ führt, die durch $(p \wedge \neg^{(1)} p)'$ abgekürzte Formel jedoch schon. Während gewöhnliche Widersprüche kontrolliert behandelt werden, verhält sich die starke Negation in dieser Hinsicht ähnlich wie die klassische Negation.

Allgemeiner drückt für jedes $n \in \mathbf{Num}$ das Symbol $\ulcorner \neg^{(n)} \urcorner$ die Operation der starken Negation im System $\ulcorner C0_n \urcorner$ aus.

7.3 Inferenz- und Konsequenzrelationen

Alle Systeme $C0_1, \dots$ gehören zu den modernen Systemen. Daher sind Inferenzen in diesen Systemen alle Kombinationen von Formeln als Prämissen und Konklusionen.

Was den Inhalt ihrer Konsequenzrelationen betrifft, so sind zwei Prinzipien von Bedeutung: das Gesetz der Nichtwidersprüchlichkeit (LNC) und *ex contradictione sequitur quodlibet* (ECQ):

$$\begin{array}{ll} / \neg(A \wedge \neg A) & (\text{LNC}) \\ A, \neg A / B & (\text{ECQ}) \end{array}$$

Während ECQ in allen Systemen der parakonsistenten Logik eingeschränkt ist, gilt dies für LNC in einigen von ihnen nicht.

Im Übrigen möchten wir so viele Prinzipien der Standardlogik wie möglich einbeziehen, ohne diese Prinzipien selbst einbeziehen zu müssen.

Einige problematische Prinzipien in diesem Zusammenhang sind das Additionsprinzip ($\vee_1^+$ und $\vee_2^+$) und der disjunktive Syllogismus (DS1 und DS2).

a	$(A \vee B)$			a	$(A \vee B)$		
	$\vdots$				$\vdots$		
b	$\neg A$			b	$\neg B$		
	$\vdots$				$\vdots$		
	B	$DS1, a, b$			A	$DS2, a, b$	

Diese Prinzipien lassen sich in $S0$ herleiten und haben in der westlichen Logik eine lange Tradition. Der Grund, warum diese Prinzipien in parakonsistenten Logiken problematisch sind, liegt darin, dass sie leicht dazu führen, dass ECQ als abgeleitete Regel entsteht.

Theorem 7.3. $DBas_S = \{\vee_1^+, \vee_2^+, DS1, DS2\} \Rightarrow \exists D : D \text{ is a Fitch derivation on } Fo_S \text{ from } DBas_S \text{ with } A, \neg A \in \mathbf{Prem}_S(D) \text{ and } B \in \mathbf{Conc}_S(D).$

Beweis. Seien $A, B \in Fo_S$ und $DBas_S = \{\vee_1^+, \vee_2^+, DS1, DS2\}$. Betrachten wir die schematische Herleitung:

1	A		
2	$\neg A$		
3	$(A \vee B)$	$\vee_1^+, 1$	
4	B	$DS2, 3, 2$	

Bezeichnen wir diese schematische Herleitung als D' . Es ist klar, dass für alle $A, B \in Fo_S$ gilt, dass D eine Fitch-Herleitung auf Fo_S aus $DBas_S$ ist. Das bedeutet, dass es eine Herleitung $D \in Der_S$ gibt mit $A, \neg A \in \mathbf{Prem}_S(D)$ und $B \in \mathbf{Conc}_S(D)$.

Call this schematic derivation D' . It is clear, for all $A, B \in Fo_S$, that D is a Fitch derivation on Fo_S from $DBas_S$. This means that there is a derivation $D \in Der_S$ with $A, \neg A \in \mathbf{Prem}_S(D)$ and $B \in \mathbf{Conc}_S(D)$. $\square$

Wir haben nur $\vee_1^+$ und DS2 verwendet, hätten aber alternativ auch $\vee_2^+$ und DS1 verwenden können. Daher muss ein parakonsistentes System in der Regel einige der Prinzipien $\vee_1^+, \vee_2^+, DS1, DS2$ einschränken.

7.4 Interpretationssysteme

Die Semantik für da Costas $C0_1$ -Systeme verwendet kaI (klassische aussagenlogische Interpretationen) und ordnet somit jeder

Aussagenvariablen einen klassischen Wahrheitswert zu, entweder **1** (wahr) oder **0** (falsch).

Ein $\text{kaI } \mathfrak{S}$ wird mittels einer Bewertung $\hat{\mathfrak{S}}$ – die seine C0_1 -Erweiterung ist, kurz $\text{C0}_1\text{E}$ – auf alle Formeln von Fo_{C0_1} erweitert.

Definition 7.4 (C0_1 -Bewertung). A valuation $\hat{\mathfrak{S}} = \langle \{0, 1\}, \hat{\iota} \rangle$ is a **dCe** of the cpi $\mathfrak{S}$ on $\text{Fo}_{\mathfrak{S}}$

$$\begin{aligned}
 &\stackrel{\text{DF}}{=} \hat{\iota}(\neg A^1) = 0 \Rightarrow \hat{\iota}(A^1) = 1 && \text{\\} \\
 &\hat{\iota}(\neg \neg A^1) = 1 \Rightarrow \hat{\iota}(A^1) = 1 && \text{\\} \\
 &\hat{\iota}(\neg B^{1\top}) = \hat{\iota}(\neg(A \rightarrow B)^1) = \hat{\iota}(\neg(A \rightarrow \neg B)^1) = 1 \Rightarrow \hat{\iota}(\neg A^1) = 0 && \text{\\} \\
 &\hat{\iota}(\neg(A \wedge B)^1) = 1 \Leftrightarrow \hat{\iota}(A) = 1 = \hat{\iota}(B) && \text{\\} \\
 &\hat{\iota}(\neg(A \vee B)^1) = 1 \Leftrightarrow \hat{\iota}(A) = 1 \text{ \textit{w} } \hat{\iota}(B) = 1 && \text{\\} \\
 &\hat{\iota}(\neg(A \rightarrow B)^1) = 1 \Leftrightarrow \hat{\iota}(A) = 0 \text{ \textit{w} } \hat{\iota}(B) = 1 && \text{\\} \\
 &\hat{\iota}(\neg(A \heartsuit B)^{1\top}) = 0 \Rightarrow \hat{\iota}(A^1) = 0 \text{ \textit{w} } \hat{\iota}(B^1) = 0 && \text{\\} \\
 &: \heartsuit \in \{, \wedge', \vee', \rightarrow'\} \text{ \textit{w} } A, B \in \text{Fo}_{\mathfrak{S}}
 \end{aligned}$$

7.5 Herleitungssysteme

Wie bei den intuitionistischen Logiken ist es ratsam, mit Axiomensystemen zu beginnen. Insbesondere lässt sich ein axiomatisches Herleitungssystem für C0_1 definieren, indem man Diesen Inferenzformen als Regeln seiner deduktiven Basis verwendet:

$(A \rightarrow B), A \text{ / } B$	(MPP)
$/ (A \rightarrow (B \rightarrow A))$	(P1)
$/ ((A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow (A \rightarrow C)))$	(P2)
$/ (A \rightarrow (B \rightarrow (A \wedge B)))$	(P3)
$/ ((A \wedge B) \rightarrow A)$	(P4)
$/ ((A \wedge B) \rightarrow B)$	(P5)
$/ (A \rightarrow (A \vee B))$	(P6)
$/ (B \rightarrow (A \vee B))$	(P7)
$/ ((A \rightarrow C) \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow ((A \vee B) \rightarrow C)))$	(P8)
$/ (A \vee \neg A)$	(Tertium)
$/ (\neg \neg A \rightarrow A)$	(DN2)
$/ (B^1 \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg A)))$	(C0 ₁ 1)
$/ (A^1 \rightarrow \neg A^1)$	(C0 ₁ 2)
$/ ((A^1 \wedge B^1) \rightarrow (A \wedge B)^1)$	(C0 ₁ 2)
$/ ((A^1 \wedge B^1) \rightarrow (A \vee B)^1)$	(C0 ₁ 4)
$/ ((A^1 \wedge B^1) \rightarrow (A \rightarrow B)^1)$	(C0 ₁ 5)

Wie zuvor gehen wir im Rahmen dieser Regeln davon aus, dass $\ulcorner(A \leftrightarrow B)\urcorner$ eine Verkürzung für $\ulcorner((A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A))\urcorner$ ist.

Beachte, dass wir alle Axiome der positiven Logik haben, sowie zwei Axiome, die von S_0 erfüllt werden, von I_0 jedoch nicht: (**Tertium**) und (**DN2**).

Was die übrigen $C0_n$ -Systeme betrifft, so sind ihre Axiome sehr ähnlich. Wir ersetzen einfach die letzten vier durch ihre entsprechenden $C0_n$ -Versionen, die wie folgt lauten:

$$/ (B^n \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg A))) \quad (C0_n1)$$

$$/ (A^n \rightarrow \neg A^n) \quad (C0_n2)$$

$$/ ((A^n \wedge B^n) \rightarrow (A \wedge B)^n) \quad (C0_n2)$$

$$/ ((A^n \wedge B^n) \rightarrow (A \vee B)^n) \quad (C0_n3)$$

$$/ ((A^n \wedge B^n) \rightarrow (A \rightarrow B)^n) \quad (C0_n4)$$

Die Konstruktion natürlicher Herleitungssysteme für $C0_n$ ist etwas komplizierter als bei den vorherigen Systemen. Dazu gehen wir erneut von den Regeln in **DBas**_{P0} aus und fügen einige hinzu, die es uns ermöglichen, die zusätzlichen Ergebnisse zu erhalten.

Wie die Axiome zeigen, funktionieren sowohl *tertium non datur* als auch die doppelte Negation, was bedeutet, dass wir viele der Einschränkungen der intuitionistischen Logik nicht benötigen. Insbesondere werden $\neg^+$ und $\neg^-$ in allen $C0_n$ -Systemen Regeln sein. Wir wollen auch $\perp^-$ zulassen, da wir den ECQ auf eine bestimmte eingeschränkte Menge von Formeln anwenden wollen.

Wir wollen jedoch $\perp^+$ einschränken. Insbesondere wird $\perp^+$ nicht aus beliebigen Widersprüchen gewonnen werden können, sondern nur aus Widersprüchen, die aus wohlverhaltenen Formeln gewonnen wurden. Daher soll Diese Regel für ein System namens $\ulcorner C0_n \urcorner$ gelten.

Falsum-Einführung.

$$\begin{array}{c|l} a & A^n \\ & \vdots \\ b & A \\ & \vdots \\ c & \neg A \\ & \vdots \\ & \perp \quad \perp^{n+}, a, b, c \end{array}$$

Darüber hinaus führen wir Diesen *Propagationsregeln* ein, die es uns ermöglichen, zu folgern, dass Formeln, die aus wohlverhaltensfä-

higen Formeln zusammengesetzt sind, selbst wohlverhaltensfähig sind.

Propagationsregeln.

$$\begin{array}{c|c}
 a & A^n \\
 \vdots & \\
 b & B^n \\
 \vdots & \\
 & (A \heartsuit B)^n \quad \heartsuit^{n+}, a, b \\
 \hline
 & : \heartsuit \in \{ \wedge', \vee', \rightarrow', \leftrightarrow' \}
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{c|c}
 a & A^n \\
 \vdots & \\
 & (\neg A)^n \quad \neg^{n+}, a
 \end{array}$$

Die hier definierten Regeln $\wedge^{n+}, \vee^{n+}, \rightarrow^{n+}, \leftrightarrow^{n+}$ sind intuitiv wie folgt zu verstehen: Wenn A sich gut verhält und B sich gut verhält, dann gilt dies auch für $\ulcorner(A \wedge B)\urcorner, \ulcorner(A \vee B)\urcorner, \ulcorner(A \rightarrow B)\urcorner, \ulcorner(A \leftrightarrow B)\urcorner$. Beachte jedoch, dass A, B, $\ulcorner(A \wedge B)\urcorner, \ulcorner(A \vee B)\urcorner, \ulcorner(A \rightarrow B)\urcorner, \ulcorner(A \leftrightarrow B)\urcorner$ selbst nicht durch diese Regel ableitbar sind.

Schließlich müssen wir die Regeln für den Beweis durch Fälle hinzufügen, was dem Axiom (**Tertium**) entspricht.

Fallunterscheidung Regeln.

$$\begin{array}{c|c}
 a & A \\
 \hline
 & \vdots \\
 b & B \\
 & \vdots \\
 c & \neg A \\
 \hline
 & \vdots \\
 d & B \\
 & \vdots \\
 & B \quad PC, a-b, c-d
 \end{array}$$

Das obige System reicht aus, um alle Systeme $\mathbf{Cn}_{C0_n}$ zu charakterisieren. Daher könnten wir $\mathbf{DBas}_{C0_n}$ wie folgt definieren:

Definition 7.5 (Deduktive Basis für $C0_n$).

$$\mathbf{DBas}_{C0_n} \stackrel{\text{DF}}{=} \mathbf{DBas}_{P0} \cup \{ \neg^-, \neg^+, \perp^-, \perp^{n+}, \neg^{n+}, \wedge^{n+}, \vee^{n+}, \rightarrow^{n+}, \leftrightarrow^{n+}, PC \}.$$

Was das Herleitungssystem $\mathbf{Cal}_{C0_n}$ betrifft, so nehmen wir an, dass die Funktionen $\mathbf{Prem}_{C0_n}$ und $\mathbf{Conc}_{C0_n}$ jede Fitch-Herleitung auf ihre Prämissen bzw. ihre Schlussfolgerungen abbilden. Somit erhalten wir Diese Definition.

Definition 7.6 (Cal_{C0_n}).

Cal_{C0_n} ist ein Kalkül auf $C0_n$

$$\stackrel{\text{DF}}{=} \text{Cal}_{C0_n} = \langle \text{DBas}_{C0_n}, \text{Der}_{C0_n}, \text{Prem}_{C0_n}, \text{Conc}_{C0_n}, \vdash_{C0_n} \rangle$$

: DBas_{C0_n} ist eine deduktive Basis auf $\text{Fo}_{C0_n} \mathbin{\mathbb{M}}$

$\text{Der}_{C0_n} = \{D : D \text{ ist eine Fitch-Herleitung auf } \text{Fo}_{C0_n} \text{ aus } \text{DBas}_{C0_n}\} \mathbin{\mathbb{M}}$

$\text{Prem}_{C0_n} : \text{Der}_{C0_n} \rightarrow \wp \text{Fo}_{C0_n} \mathbin{\mathbb{M}}$

$\text{Conc}_{C0_n} : \text{Der}_{C0_n} \rightarrow \wp \text{Fo}_{C0_n} \mathbin{\mathbb{M}}$

$\vdash_{C0_n} = \{ \langle A, B \rangle : \exists X \in \text{Der}_{C0_n} (\text{Prem}_{C0_n}(X) = A \mathbin{\mathbb{M}} \text{Conc}_{C0_n}(X) = B) \}.$

Aufgabe 7.1. Zeige, dass alle Inferenzen der Formen (**Tertium**), (**DN2**), (**C0_n1**)-(C0_n4) zu $\vdash_{C0_n}$.

Theorem 7.7. $\vdash_{C0_n} (\neg\neg A \rightarrow A).$

Beweis. Sei $A \in \text{Fo}_{C0_n}$ und betrachten wir die schematische Herleitung:

1		$\neg\neg A$	
2		$(A \wedge \neg A)$	
3		A	$\wedge_1^-, 2$
4		$\neg(A \wedge \neg A)$	
		A^n	Abbr., 4
5		$(\neg A)^n$	$\neg^{n+}, 4$
6		$\neg A$	
7		$\perp$	$\perp^{n+}, 5, 6, 1$
8		A	$\neg^-, 6-7$
9		A	PC, 2-3, 4-8
10		$(\neg\neg A \rightarrow A)$	$\rightarrow^+, 1-9$

Bezeichnen wir diese schematische Herleitung als D' . Es ist klar, dass für alle $A \in \text{Fo}_{C0_n}$ gilt, dass D' eine Fitch-Herleitung auf Fo_{C0_n} von DBas_{C0_n} ist. Das bedeutet, dass es eine Herleitung $D \in \text{Der}_{C0_n}$ gibt, mit $\{ \} \subseteq \text{Prem}_{C0_n}(D)$ und $\ulcorner (\neg\neg A \rightarrow A) \urcorner \in \text{Conc}_{C0_n}(D)$. Daher muss $\vdash_{C0_n} (\neg\neg A \rightarrow A)$ gemäß **Definition 7.6** gelten. $\square$

Theorem 7.8. $\vdash_{\mathbf{C0}_n} (B^n \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg A)))$.

Beweis. Seien $A, B \in \mathbf{Fo}_{\mathbf{C0}_n}$ und betrachten wir die schematische Herleitung:

1			B^n	
2			$(A \rightarrow B)$	
3			$(A \rightarrow \neg B)$	
4			A	
5			B	$\rightarrow^-, 2, 4$
6			$\neg B$	$\rightarrow^-, 3, 4$
7			$\perp$	$\perp^{n+}, 1, 5, 6$
8			$\neg A$	$\neg^+, 4-7$
9			$((A \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg A)$	$\rightarrow^+, 3-8$
10			$((A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg A))$	$\rightarrow^+, 2-9$
11			$(B^n \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg A)))$	$\rightarrow^+, 1-11$

Bezeichnen wir diese schematische Herleitung als $\mathbf{D}$. Es ist klar, dass für alle $A, B \in \mathbf{Fo}_{\mathbf{C0}_n}$ gilt, dass $\mathbf{D}$ eine Fitch-Herleitung auf $\mathbf{Fo}_{\mathbf{C0}_n}$ von $\mathbf{DBas}_{\mathbf{C0}_n}$ ist. Das bedeutet, dass es eine Herleitung $\mathbf{D} \in \mathbf{Der}_{\mathbf{C0}_n}$ gibt, mit $\{\} \subseteq \mathbf{Prem}_{\mathbf{C0}_n}(\mathbf{D})$ und $\ulcorner (B^n \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg A))) \urcorner \in \mathbf{Conc}_{\mathbf{C0}_n}(\mathbf{D})$. Daher muss $\vdash_{\mathbf{C0}_n} ((A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow (A \rightarrow C)))$ gemäß **Definition 7.6** gelten. $\square$

Beachte außerdem, dass in $\mathbf{C}_n$ die starke Negation, $\overset{(n)}{\neg}$, die Eigenschaften der klassischen Negation hat.

Aufgabe 7.2. Zeige, dass alle Inferenzen der folgenden Formen zu $\vdash_{\mathbf{C0}_n}$ gehören.

1. $/ (A \vee \overset{(n)}{\neg} A)$
2. $/ \overset{(n)}{\neg}(A \wedge \overset{(n)}{\neg} A)$
3. $(A \rightarrow B), (A \rightarrow \overset{(n)}{\neg} B) / \overset{(n)}{\neg} A$
4. $A, \overset{(n)}{\neg} A / B$
5. $A / \overset{(n)}{\neg} \overset{(n)}{\neg} A$
6. $(A \leftrightarrow \overset{(n)}{\neg} A) / B$

Theorem 7.9. $A, \overset{(n)}{\neg} A \vdash_{C0_n} B$.

Beweis. Sei $A \in \mathbf{Fo}_{C0_n}$ und betrachten wir die schematische Herleitung:

1	A	
2	$\overset{(n)}{\neg} A$	
	$(\neg A \wedge A^{(n)})$	Abbr., 2
3	$\neg A$	$\wedge_1^-, 2$
4	$A^{(n)}$	$\wedge_2^-, 2$
5	$\perp$	$\perp^{n+}, 4, 1, 3$
6	B	$\perp^-, 5$

Bezeichnen wir diese schematische Herleitung als $\mathbf{D}'$. Es ist klar, dass für alle $A, B, C \in \mathbf{Fo}_{C0_n}$ gilt, dass $\mathbf{D}$ eine Fitch-Herleitung auf $\mathbf{Fo}_{C0_n}$ von $\mathbf{DBas}_{C0_n}$ ist. Das bedeutet, dass es eine Herleitung $\mathbf{D} \in \mathbf{Der}_{C0_n}$ gibt, mit $A, \overset{(n)}{\neg} A \in \mathbf{Prem}_{C0_n}(\mathbf{D})$ und $B \in \mathbf{Conc}_{C0_n}(\mathbf{D})$. Daher muss $A, \overset{(n)}{\neg} A \vdash_{C0_n} B$ gemäß **Definition 7.6** gelten. $\square$